

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

glanyernys perez 33171611

Datos del informe

Estudiante: glanyernys perez 33171611 Fecha: 2026-06-25
Archivo PDF: glanyernys_perez_33171611.pdf Páginas: 4

Puntaje sugerido

6.8/10

Nivel de desempeño: Suficiente

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión adecuada y aplicación correcta de los principios de la presión hidrostática, la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli, así como la ley de Poiseuille en un cálculo directo. Sin embargo, presenta errores conceptuales significativos en la aplicación del Principio de Arquímedes y en el análisis proporcional de la Ley de Poiseuille, lo que indica áreas de mejora importantes en la comprensión profunda de estos conceptos.

Fortalezas

- Correcta aplicación de la fórmula de presión hidrostática ($P=\rho gh$).
- Excelente aplicación de las ecuaciones de continuidad y Bernoulli para calcular la presión en una constricción arterial.
- Correcta aplicación de la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión requerida.
- Buen manejo de unidades y notación científica en los problemas resueltos correctamente.
- Claridad y organización en el desarrollo de los problemas donde el concepto fue bien comprendido.

Áreas de mejora

- Comprensión del Principio de Arquímedes, específicamente el cálculo de la fuerza de empuje.
- Aplicación completa de la Ley de Poiseuille en análisis proporcionales, considerando todas las variables relevantes.
- Precisión en la identificación y etiquetado de variables al inicio de cada problema.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	1.8/2.0	El estudiante aplica correctamente la fórmula de presión hidrostática para determinar la altura mínima. La identificación de la densidad como 'P' al inicio es una pequeña imprecisión en la notación, pero el valor se usa correctamente como densidad en el cálculo. El resultado final es correcto y bien interpretado.	<i>Error menor de notación al etiquetar la densidad como 'P' en los datos iniciales.</i>
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	0.5/2.0	El estudiante comete un error conceptual fundamental al calcular el volumen. Utiliza el peso aparente (2.70 N) en lugar de la fuerza de empuje (peso en aire - peso aparente) para determinar el volumen del objeto. Aunque el cálculo de la masa a partir del peso en el aire es correcto y la densidad se calcula correctamente a partir de su masa y su volumen (incorrecto), el error inicial invalida gran parte de la respuesta.	<i>Error conceptual: Confusión entre peso aparente y fuerza de empuje para calcular el volumen.; Cálculo incorrecto del volumen debido al error conceptual.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	El estudiante aplica correctamente la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en la zona estrecha y luego utiliza la ecuación de Bernoulli para determinar la presión en esa zona. Los cálculos son precisos y el resultado es correcto. La notación de 'r1' y 'r2' con valores de diámetro es un poco ambigua, pero el uso de la relación de diámetros al cuadrado es correcto para la continuidad.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	0.5/2.0	El estudiante solo considera el cambio en el radio (diámetro) en la Ley de Poiseuille para el análisis proporcional, ignorando por completo el cambio en la viscosidad. Esto representa un error conceptual significativo al no aplicar la ley de manera integral. El cálculo de la proporción basada solo en el radio es correcto, pero la respuesta es incompleta y, por lo tanto, incorrecta en su totalidad.	<i>Error conceptual: Omisión de la variable de viscosidad en el análisis proporcional de la Ley de Poiseuille.; Respuesta incompleta debido a la omisión de una variable clave.</i>
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	El estudiante aplica correctamente la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión. Todos los datos se utilizan adecuadamente, las unidades se manejan correctamente y el cálculo es preciso. La conversión del diámetro a radio y su uso en la fórmula es impecable.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Confusión entre el peso aparente y la fuerza de empuje en el Principio de Arquímedes (Pregunta 2).
- Omisión de la variable de viscosidad en el análisis proporcional de la Ley de Poiseuille (Pregunta 4).

Errores procedimentales

- Cálculo incorrecto del volumen en la Pregunta 2 debido al error conceptual en la fuerza de empuje.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: glanyernys perez 33171611

Estimado estudiante, has demostrado un buen dominio en la aplicación de varias leyes fundamentales de la física de fluidos. Sin embargo, es crucial que revises a fondo los principios detrás de cada fórmula. En el Principio de Arquímedes, recuerda que la fuerza de empuje es la diferencia entre el peso real y el peso aparente, y es esta fuerza la que se usa para calcular el volumen. Para la Ley de Poiseuille, especialmente en análisis proporcionales, asegúrate de considerar todas las variables que influyen en el flujo (radio, longitud, viscosidad y diferencia de presión). Presta atención a la precisión en la identificación de tus datos iniciales para evitar confusiones. Un entendimiento más profundo de los conceptos te ayudará a evitar errores en problemas más complejos o de análisis.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante muestra un desempeño mixto. Resuelve con solvencia problemas directos de aplicación de fórmulas (Q1, Q3, Q5), lo que sugiere una buena capacidad para seguir procedimientos. Sin embargo, los errores conceptuales en Q2 (Arquímedes) y Q4 (Poiseuille proporcional) son significativos y sugieren que necesita reforzar la comprensión teórica de los principios físicos, más allá de la memorización de las ecuaciones. Sería beneficioso enfocarse en la interpretación de las fuerzas y las relaciones entre variables en lugar de solo la aplicación mecánica de fórmulas.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.